

Презентация по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич

07 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

:::::::::::: { .columns align=center } ::: { .column width="70%" }

- Кузьмин Егор Витальевич
- НКАбд-01-23
- Российский университет дружбы народов

::: ::: { .column width="30%" }

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux согласно заданию.

0. Общее ознакомление с ходом выполнения лабораторной работы.
1. Работа с файловой системой.
2. Заполнение таблицы 2.1.
3. Заполнение таблицы 2.2.

Выполнение лабораторной работы

В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора.

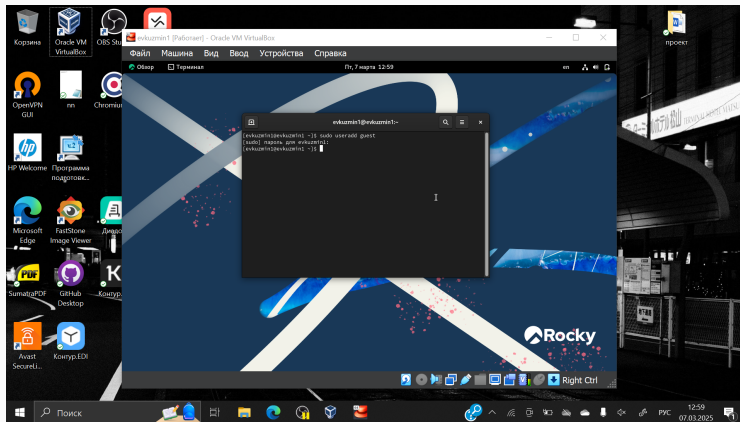


Рис. 1: Добавление пользователя

Далее задаю пароль для новой учетной записи.

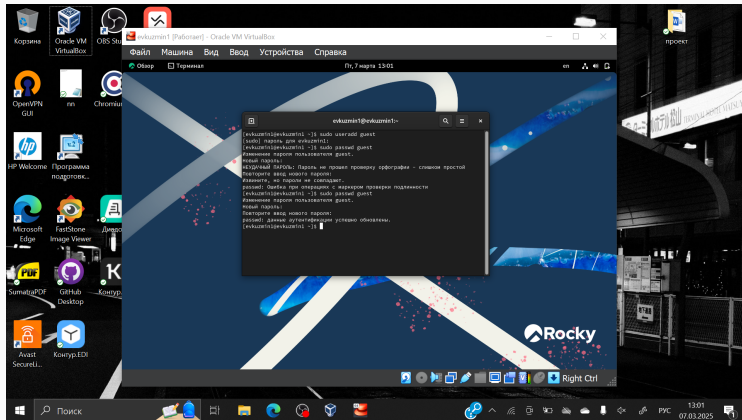


Рис. 2: Добавление пароля для пользователя

Выхожу из системы и выбираю нового, только что созданного, пользователя.

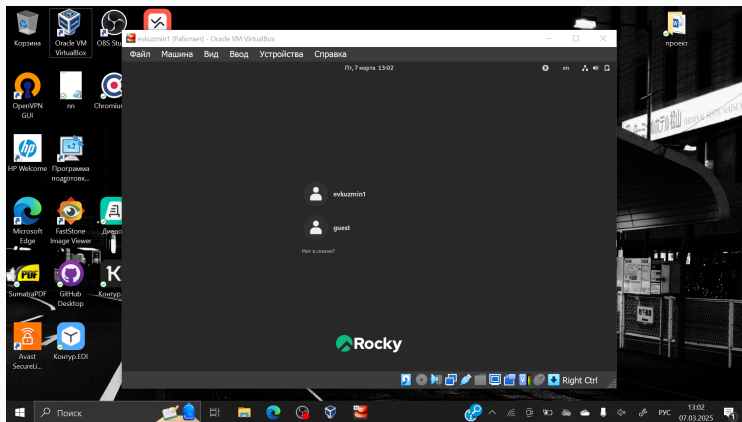


Рис. 3: Вход через аккаунт пользователя

Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. Делаю перепроверку на всякий случай.

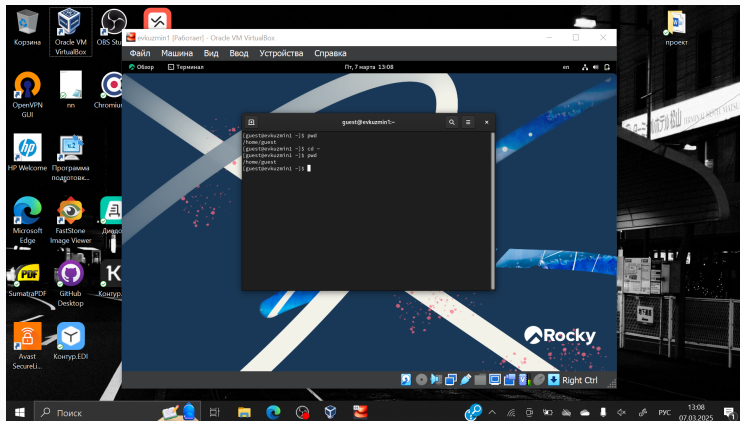


Рис. 4: Текущая директория

Уточняю имя пользователя

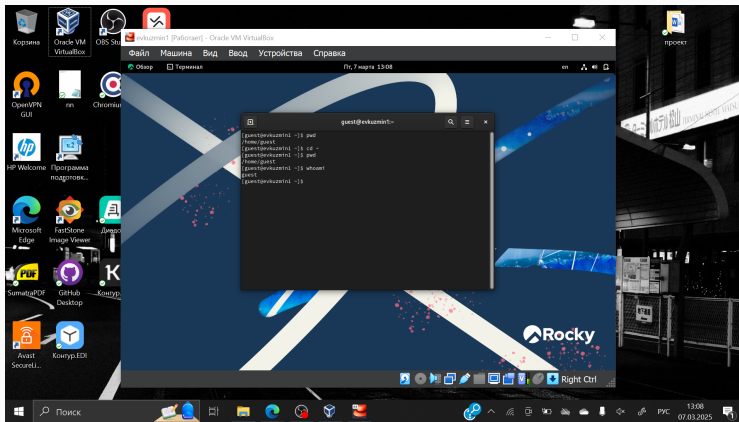
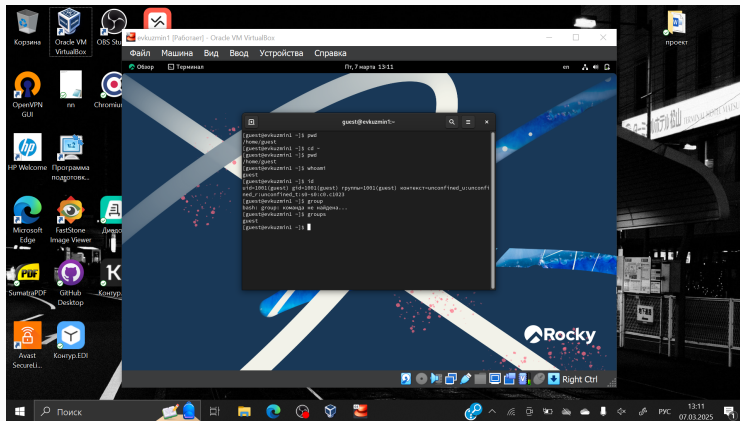


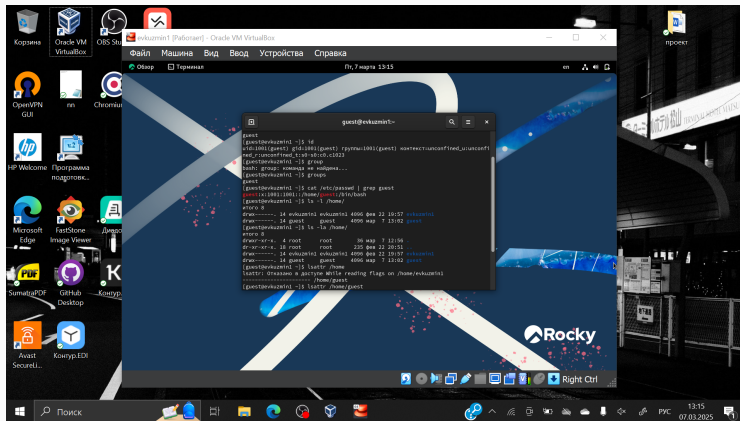
Рис. 5: Информация об имени пользователя

В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы. Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда `whoami`.




```
cat /etc/passwd | grep guest
```

Получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории. Получаю список поддиректорий home и директории root.



Увидеть расширенные атрибуты директорий не получилось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не вышло. Вывода списка директорий для них не было.

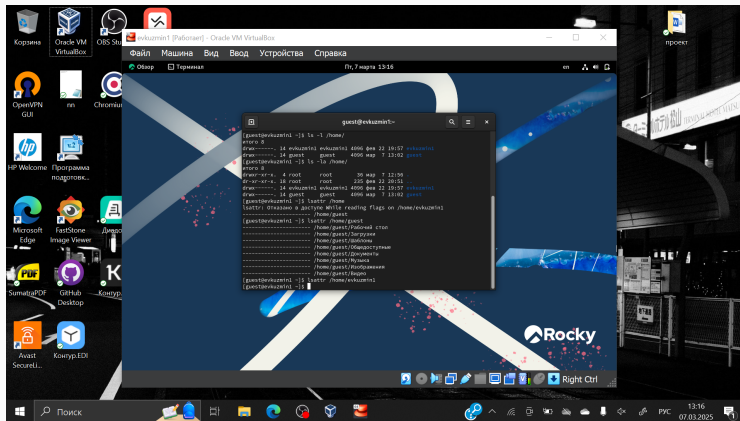


Рис. 8: Проверка разных атрибутов

Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` просмотреть у директории не удастся, но они есть.

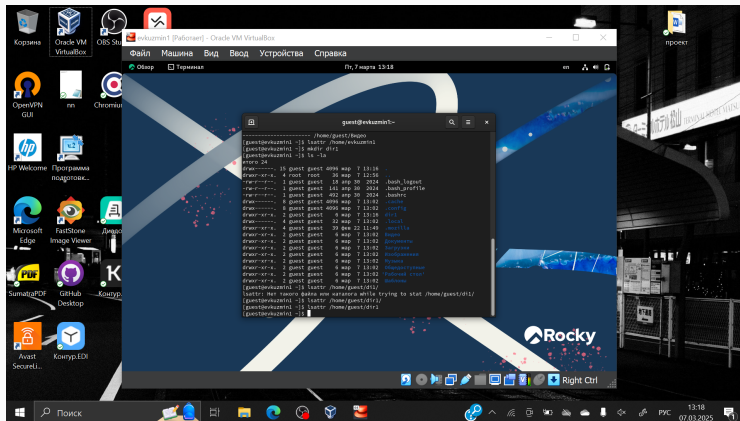


Рис. 9: Создание поддиректории

Меняю права командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь все изменилось. Попытка создать файл в директории `dir1`. Выдает ошибку: “Отказано в доступе”.

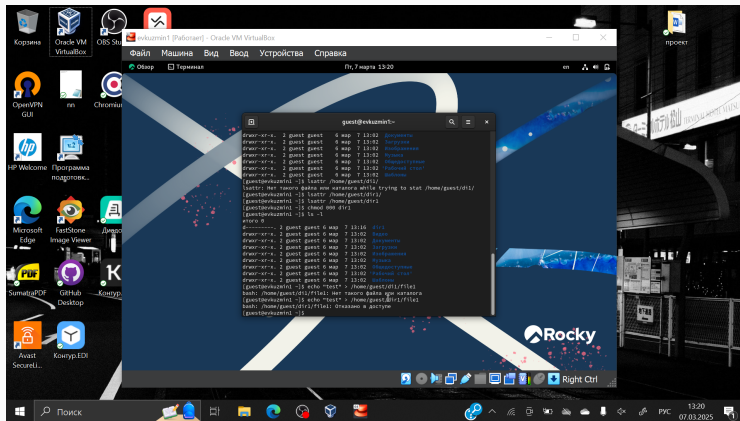


Рис. 10: Попытка создания файла

Заполнение таблицы 2.1

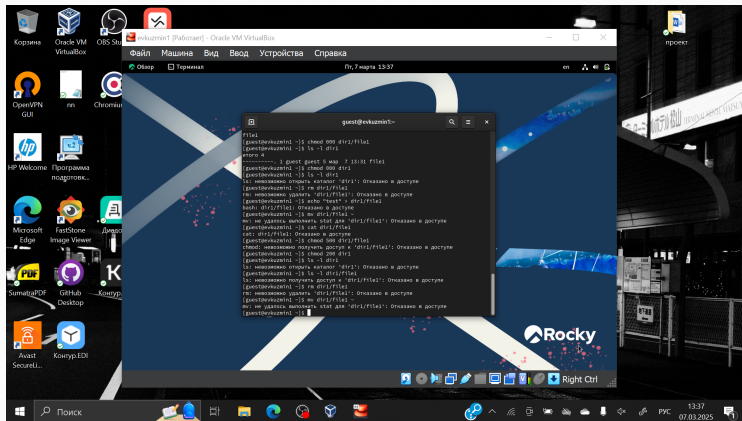


Рис. 11: Пример заполнения

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Операция	Минималь- ные права на директорию	Минималь- ные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переимено- вание файла	d(300)	(000)
Создание поддиректо-	d(300)	-

Я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепил теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux. Выполнил все требуемые задания.

...